

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	GLP 시험기관 구성 및 업무		
SOP No.	IAI/GMS/003	Total page	16
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	☐ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	☐ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	☐ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	☐ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	이언제	- 기관 조직도 개편(운영관리자 직책 삭제)에 따른 SOP 내용 변경 - 신뢰성 향상을 위한 문구 삭제(non-GLP) - SOP 내 용어 변경 (대행 → 대무) - 4.7. 건강 검진 기록 관련 구체화 - 사용 편의를 위한 첨부문서 항목 수정 (F04, F05, F06, F07)
02	2025.04.02.	개정	이언제	- 신규 직책 조제책임자에 따른 SOP 내용 추가 - 임명 자격 검토를 위한 '임명자격 검토 기록서'(F10) 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. GLP 조직	4
5. 시설	10
6. 기기, 재료 및 시약	11
7. 시험계	11
8. 시험물질 및 대조물질	12
9. SOP	12
10. 시험의 실시	13
11. 기록의 보관과 유지	14
12. 운영위원회 및 운영회의	15
13. 첨부문서	15

1. 목적

국제분석연구원(주)에서 운영하는 우수실험실운영규정(Good Laboratory Practice, 이하 GLP)에서 수행되는 시험의 신뢰성을 확보하기 위하여 시설, 조직, 인원, 기기 등에 관한 기본 사항을 규정화하기 위함이다.

2. 적용 범위

국제분석연구원(주)의 GLP 시험기관, 조직, 인원 모두에게 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) GLP

시험기관에서 행해지는 시험의 계획 · 실행 · 점검 · 기록 · 보고되는 체계적인 과정과 이와 관련된 전반적인 사항을 규정한 것으로 경제협력개발기구(OECD)에서 정한 GLP를 원칙으로 한다.

(2) 화학물질 시험기관

화학물질의 물리적·화학적 특성 및 유해성에 관한 시험을 수행하는 기관을 말한다. 인간의 건강이나 환경에 대한 안전성 여부를 알기 위하여 실험실적 조건이나 온실 또는 야외에서 실시하는 시험을 포함한다.

4. GLP 조직

국제분석연구원(주)은 GLP 시험을 수행하기 위하여 조직을 구성하여야 한다. GLP 인원의 업무분장은 신뢰성보증업무담당자가 '업무분장 및 업무지정서(IAI/GMS/003-F04)'에 작성하고, 기록을 관리 유지한다.

4.1. GLP 조직 내 인원의 책무

4.1.1. 운영책임자

- (1) 운영책임자는 시험기관에 소속된 자로 우수실험실 운영규정에 명시된 운영의 책무를 성실히 수행하고 있음을 보증할 수 있는 진술서를 작성한다.
- (2) 전문성과 기술을 가진 인원의 자격, 훈련, 경험, 업무분장에 대한 기록을 관리유지 한다.
- (3) 각각의 시험담당자들이 수행해야 하는 업무를 명확하게 이해할 수 있도록 조치하고, 이들의 업무와 관련된 훈련을 실시한다.
- (4) SOP가 기술적으로 타당하게 작성되고, 준수되고 있는지를 확인한다. 또한 모든 SOP의 제정, 개정 및 폐기를 승인한다.
- (5) 신뢰성보증업무는 지정된 담당자에 의해 우수실험실 운영규정에 따라 실시되도록 한다.
- (6) 각 시험 마다 시험을 실시하기 전에 적절한 자격, 훈련, 경험 등을 갖춘 자를 시험책임자로 임명한다. 시험책임자를 교체할 경우에는 시험기관에서 마련한 절차에 따라 교체하고, 문서화해야 한다.
- (7) 다지점시험에서 주임시험자를 임명할 경우 다지점시험 운영책임자와 협의하여 자격과

- 경험이 충분한 자를 임명하여야 한다. 주임시험자를 교체할 경우에는 시험기관에서 마련한 절차에 따라 교체하고, 문서화해야 한다.
- (8) 시험계획서는 시험책임자에 의해 승인되도록 한다.
 - (9) 신뢰성보증업무 담당자가 시험책임자에 의해 승인된 시험계획서를 이용할 수 있도록 한다.
 - (10) 모든 표준작업지침서가 보관되도록 한다.
 - (11) 자료의 보관 및 관리를 위하여 자료보관책임자를 정해야 한다.
 - (12) 시험일정총괄표가 작성되고, 유지되도록 한다.
 - (13) 시험용도에 적합한 물품이 시험기관에 공급되도록 한다.
 - (14) 다지점시험의 경우에는 시험책임자, 주임시험자, 신뢰성 보증업무 담당자 및 시험담당자 간에 명확한 의사전달 수단이 마련되도록 한다.
 - (15) 시험물질과 대조물질의 특성이 정확하게 파악되도록 한다.
 - (16) 컴퓨터 시스템이 우수실험실 운영규정에 따라 검증, 작동, 유지되고 있는 지를 확인할 수 있는 절차를 마련한다.
 - (17) 다지점시험의 경우 지정된 다지점시험장소 운영책임자는 (6), (8), (9) 및 (14)항을 제외한 업무를 수행하도록 한다.
 - (18) GLP 시설의 비상 상황 발생 시 즉각적인 대처 방안을 제시하고 문제가 해결될 수 있도록 조치를 취하거나 필요시 외부 업체와 협력한다.

4.1.2. 신뢰성보증업무담당자(이하 QAP)

- (1) 시험기관에서 승인된 모든 시험계획서와 표준작업지침서의 사본을 유지하며 최신의 시험일정총괄표 사본을 보유한다.
- (2) GLP준수를 위해 필요한 사항이 시험계획서, 표준작업지침서 등에 포함되어 있는지를 확인하고, 그 결과를 문서화한다.
- (3) 모든 시험이 GLP에 따라 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 점검을 실시한다. 점검결과를 토대로 시험담당자들이 시험계획서와 표준작업지침서에 따라 시험하고 있는지를 판단하고, 그 결과를 기록하여야 한다. 점검은 신뢰성보증업무 표준작업지침서에 따라 다음 세 가지로 분류할 수 있다.
 - 가. 시험위주의 점검
 - 나. 시설위주의 점검
 - 다. 수행절차의 점검
- (4) 시험방법, 시험절차, 관찰결과가 정확하고 완전하게 서술되고 있는지, 보고서에 기재된 결과가 시험기초자료를 정확하고 완전하게 반영하고 있는지를 확인하기 위하여 최종보고서를 점검하여야 한다.
- (5) 점검결과는 운영책임자, 시험책임자, 주임시험자 및 관련된 책임자에게 신속하게 문서로 보고하여야 한다.
- (6) 신뢰성보증확인서를 작성하고, 서명한다. 신뢰성보증확인서에는 점검을 수행한 시험의 단계, 점검날짜, 점검의 종류 및 운영책임자·시험책임자·주임시험자에게 보고한 날짜 등이 포함되어야 한다. 서명된 신뢰성보증확인서는 최종보고서가 시험기초 자료를 반영

하고 있다는 것을 증명하는 것으로 최종보고서에 포함되어야 한다.

- (7) GLP 직원이 GLP 업무를 수행하기 전 직무에 대한 적절한 교육 및 훈련을 받았는지 점검 및 확인하여야 한다.

4.1.3. 시험책임자

- (1) 시험책임자는 시험관리자로서 그 시험의 전반적인 실시와 최종보고서에 대해 책임을 진다.
- (2) 시험계획서와 변경된 시험계획서를 날짜를 기재하고, 서명함으로써 승인한다.
- (3) 신뢰성보증업무 담당자가 시험계획서와 변경된 시험계획서의 사본을 적절한 시기에 보유할 수 있도록 한다. 시험수행 중에 신뢰성보증업무 담당자와 효과적으로 의사소통을 하여야 한다.
- (4) 시험담당자가 시험계획서와 변경된 시험계획서, 표준작업지침서를 이용할 수 있도록 한다.
- (5) 다지점시험의 경우 시험계획서와 최종보고서에 주임시험자의 역할, 시험을 실시하는 시험장소 및 시험기관 등을 명시한다.
- (6) 시험계획서에 규정된 절차가 준수되고 있는지를 확인한다. 시험계획서로부터의 이탈이 시험의 신뢰성과 완전성에 미치는 영향에 대한 평가결과를 기록하고, 필요시 적절한 조치를 취해야 한다. 시험실시 중에 표준작업지침서로부터의 이탈 여부를 확인한다.
- (7) 생성된 모든 시험 기초자료가 문서화되어 기록되고 있는지를 확인한다.
- (8) 시험에 이용된 컴퓨터시스템의 유효성을 확인한다.
- (9) 자료의 정당성에 대해 책임을 가지며 시험이 우수실험실 운영규정에 따라 수행되었음을 확인하기 위하여 최종보고서에 서명하고, 날짜를 기입한다.
- (10) 시험종료 후에 시험계획서, 최종보고서, 시험기초자료, 검체 및 시험과 관련된 자료를 자료보관실로 이관한다.
- (11) 환경유해성실험실 등 국제분석연구원(주) GLP 구역의 시설이 정상적으로 가동되도록 유지, 관리하여야 한다.
- (12) GLP 시험 장비의 등록, 사용, 수리, 해지를 관리하여야 한다.
- (13) GLP 시험 장비가 정상적으로 가동되도록 유지, 관리하여야 한다.
- (14) 내부 점검 및 외부 점검을 주기적으로 실시하여 장비의 신뢰성을 확보하도록 한다.

4.1.4. 시험담당자

- (1) 시험의 실시와 관련된 모든 시험담당자는 시험에 관련된 해당 GLP 조항을 숙지한다.
- (2) 시험담당자는 시험계획서와 그 시험과 관련된 표준작업지침서를 검토하여야 한다. 시험담당자는 이러한 문서에서 지시한 내용을 따라야 하며 이탈이 발생할 경우 문서상으로 기록하고, 시험책임자 또는 주임시험자에게 직접 알려야 한다.
- (3) 시험담당자는 시험기초자료를 GLP에 따라 신속·정확하게 기록하고, 그 시험기초자료의 신뢰성에 책임을 진다.
- (4) 시험담당자는 자신에 대한 위해성을 최소화하고, 시험의 완전성을 확보하기 위하여 개인의 건강유지에 주의해야 한다. 또한 자신의 건강상태를 시험책임자 등에게 알리고, 시험에 영향을 줄 수 있는 과정에서 배제되도록 한다.
- (5) 시험생물을 입수 시, 시험생물의 상태를 확인하고 기록한다.

- (6) 시험생물의 반출을 확인하고 기록한다.
- (7) 환경유해성 시험에 사용되는 시험생물을 관리하여야 한다.
- (8) SOP에 따라 시험생물을 적합한 환경에서 사육한다.
- (9) 시험생물 사육실의 환경이 청결하게 유지되도록 관리한다.
- (10) 시험생물 사육과 관련된 시약 및 기기를 관리한다.

4.1.5. 분석책임자

- (1) 분석 실시 후 분석 관련 시험기초자료를 GLP에 따라 신속하고 정확하게 기록해야 할 책임이 있으며, 그 시험기초자료의 신뢰성에 책임을 진다.
- (2) 분석 관련 시약 및 기기를 사용한 경우 사용기록을 작성한다.
- (3) 분석이 분석조건 및 계획에 따라 수행되고 있는지 확인한다.
- (4) 수집된 분석 관련 기초자료를 수집하여 분석보고서를 작성한다.
- (5) 분석 관련 시약 및 기기가 적합하게 유지 및 관리되고 있는지를 확인한다.
- (6) 기기분석실의 환경이 청결하게 유지되도록 관리한다.

4.1.6. 시험물질 관리책임자

- (1) 시험물질 관리책임자는 시험물질 보관/조제실의 지문인식 장치에 지문을 등록한다.
- (2) 시험물질(표준물질, 대조물질)을 수령 및 보관하고 물질 관련 기록들을 확인한다.
- (3) 보관용 시험물질을 자료보관책임자에게 인계한다.
- (4) 시험물질의 입수부터 사용, 반환, 폐기까지의 관리를 총괄하며 보관조건을 준수하여 보관한다.
- (5) 시험이 종료된 시험물질(표준물질, 대조물질)은 의뢰자와 협의하여 잔여 물질을 반환 또는 폐기하여야 한다.

4.1.7. 자료보관책임자

- (1) 자료보관책임자는 자료보관실의 지문인식 장치에 지문을 등록한다.
- (2) 대출 및 반납 자료의 손상 여부를 확인한다.
- (3) 자료보관실로 이관된 자료를 검색이 용이하도록 정리하여 보관한다.
- (4) 보관기간이 종료된 시험별 관련 자료를 시험책임자에게 통보한다.
- (5) 자료보관실에 보관된 자료가 보관기한까지 손상 없이 보관될 수 있도록 자료보관실의 환경을 유지·관리한다.

4.1.8. 조제책임자

- (1) 조제 실시 후 조제관련 시험기초자료를 SOP에 따라 신속하고 정확하게 기록하고, 기록지의 신뢰성에 책임을 진다.
- (2) 조제 관련 시험물질, 시약 및 기기를 사용한 경우 사용기록을 작성한다.

4.2. GLP 시험기관 인원의 자격 요건

각각의 구분에 따른 인원의 임명은 공통사항 외에 각 직책의 자격요건을 최소 2개 이상 충족

해야 하며, 임명의 방법은 '4.3. 임명 절차'를 따른다. 단, 기관에서 처음으로 임명하는 직책의 경우 자격요건이 맞지 않더라도 운영책임자가 판단하여, 임명을 할 수 있다.

구분	자격요건
공통사항	○ 신입직원 교육 이수자 '교육 및 훈련(IAI/GMS/004)' SOP 참고
운영책임자	○ 공통사항 이수자 ○ 시험기관에서 관련 분야의 경력이 5년 이상인 자 ○ SOP 'IAI/GMS' 교육 이수자 ○ GLP 시스템 및 운영 관련 외부교육 이수자
QAP	○ 공통사항 이수자 ○ 시험기관에서 관련 분야의 경력이 3년 이상인 자 ○ SOP 'IAI/GMS~EQM' 전체 교육 이수자 ○ 신뢰성보증 관련 외부교육 이수자
시험책임자	○ 공통사항 이수자 ○ 시험기관에서 관련 분야의 경력이 3년 이상인 자 ○ 시험의 담당자로서 생태독성 시험을 10건 이상 수행한 자 ○ SOP 'IAI/ECT, ANC' 교육 이수자
시험담당자	○ 공통사항 이수자 ○ 시험기관에서 관련 분야의 경력이 1년 이상인 자 ○ 시험의 담당자로서 생태독성 시험을 2건 이상 수행한 자 ○ SOP 'IAI/ECT, ANC' 교육 이수자
분석책임자	○ 공통사항 이수자 ○ 시험기관에서 관련 분야의 경력이 3년 이상인 자 ○ 분석 시험의 담당자로서 생태독성 시험을 2건 이상 수행한 자 ○ SOP 'IAI/TIA' 교육 이수자
시험물질 관리책임자	○ 공통사항 이수자 ○ SOP 'IAI/TIP' 교육 이수자 ○ 시험기관에서 관련 분야의 경력이 1년 이상인 자
자료보관책임자	○ 공통사항 이수자 ○ SOP 'IAI/GMS' 교육 이수자로 적합하다고 판단되는 자 ○ 시험기관에서 관련 분야의 경력이 1년 이상인 자
조제책임자	○ 공통사항 이수자 ○ SOP 'IAI/TIP' 교육 이수자 ○ 시험기관에서 관련 분야의 경력이 3년 이상인 자

4.3. 임명 절차

4.3.1. 임명 전 공통 절차

- (1) 서명의 등록 : '서명 등록 및 개인이력서 작성과 관리(IAI/GMS/005)'를 참고한다.
- (2) 진술서 작성 : '진술서(IAI/GMS/003-F01)'를 작성한다.
- (3) 개인이력 작성: '서명 등록 및 개인이력서 작성과 관리(IAI/GMS/005)'를 참고한다.

4.3.2. 운영책임자의 임명

운영책임자는 국제분석연구원(주) 대표이사로 한다.

4.3.3. QAP의 임명

QAP의 교육과 임명은 운영책임자가 한다. QAP의 최종 임명일은 운영책임자의 승인일로 한다.

4.3.4. 책임자 및 담당자의 임명

책임자 및 담당자로 임명을 받고자 하는 자는 아래의 절차를 따른다. 다만, 사내 신규도입을 위한 시험항목의 시험책임자 및 분담책임자는 시험평가를 생략하고 운영책임자가 임명할 수 있다.

(1) 신입직원 교육 이수 및 평가

‘교육 및 훈련(IAI/GMS/004)’을 참고한다.

(2) 직무관련 교육 이수 및 평가 (GLP 관련 경력직의 경우 생략 가능)

‘교육 및 훈련(IAI/GMS/004)’을 참고한다.

(3) 임명대상자 자격 검토

가. QAP는 임명대상자의 자격을 검토하고, 그 결과를 ‘임명자격 검토 기록서(IAI/GMS/003-F10)’에 기록한다.

나. QAP는 검토 결과를 운영책임자에게 보고한다.

(4) 임명장 발행

운영책임자를 제외한 책임자 및 담당자의 임명 시에는 QAP가 ‘임명서(IAI/GMS/003-F02)’를 발행한다.

가. 운영책임자의 승인하에 QAP는 ‘임명서(IAI/GMS/003-F02)’를 발행한다.

나. 임명번호는 연도 뒤의 두자리-001’부터 순차적으로 부여한다.

(예시) 24-001

다. 임명서에는 해당 부, 처, 청에서 고시하는 시험 분야 또는 OECD에서 설명하고 있는 시험 분야를 명시한다

라. 발행한 임명서의 원본은 임명대상자가 보관하고, 사본은 QAP가 보관한다.

마. QAP는 임명현황을 ‘임명대장(IAI/GMS/003-F03)’에 작성하고 보관한다.

4.4. 직무 변경

(1) 직무가 변경된 인원은 개인이력서에 변경된 직무를 반영하여 작성한다.

(2) 변경된 직무에 대한 업무관련 교육 이수 및 평가는 ‘교육 및 훈련(IAI/GMS/004)’을 참고한다.

(3) 시험책임자의 장기부재(6일 이상) 시험항목인 경우, 임명 시 시험평가는 생략한다.

(4) 이후의 절차는 ‘4.3. 임명 절차’를 따른다.

4.5. 자격의 정지

만일 퇴직자가 자격 정지일까지 퇴직 이행절차를 이행하지 않고 퇴직한 경우 각 부서책임자

는 퇴직자에게 부여된 모든 권한을 자격 정지일 기준으로 등록 취소한다.

4.6. 업무분장

4.6.1. 정기 업무분장

QAP는 GLP 시험기관의 운영을 위하여 매년 1월에 GLP 인원의 업무를 지정하여 '업무분장 및 업무지정서(IAI/GMS/003-F04)' 및 '조직도(IAI/GMS/003-F05)'를 발급하고 운영책임자의 승인 후 공람을 실시한다.

4.6.2. 수시 업무분장

인원의 퇴사, 전입, 전출 등으로 인한 변동 사항이 발생하면 QAP는 '업무분장 및 업무지정서(IAI/GMS/003-F04)' 및 '조직도(IAI/GMS/003-F05)'를 재발급하고 운영책임자의 승인 후 공람을 실시한다.

4.6.3. 대무자

- (1) 각 부문 책임자의 장기간(6일 이상) 부재 시 운영책임자는 대무자를 지정하고 '대무자 지정 기록서(IAI/GMS/003-F06)'를 승인한다.
- (2) 책임자의 대무자는 대무 기간 동안 발생한 사항에 대해 '대무보고기록서(IAI/GMS/003-F07)'를 작성하고 책임자 복귀 시 보고한다.
- (3) 책임자는 필요시 해당 사항에 대해 조치를 하고 운영책임자는 이를 최종 확인한다.
- (4) 책임자의 부재 기간이 단기간(6일 미만)으로 책임자와 상시 연락(전화, E-mail 등)이 가능한 경우에는 대무자를 지정하지 않을 수도 있다.

4.7. 건강

- (1) 시험을 직접적으로 수행하는 공간에서 근무를 하는 인원은 연 1회 건강검진을 실시한다.
- (2) 건강검진을 실시한 인원은 검진 여부를 확인할 수 있는 증빙자료(건강검진 실시 확인서 등)를 QAP에게 제출한다.
- (3) QAP는 제출 받은 자료를 바탕으로, '건강검진 확인 기록서(IAI/GMS/003-F09)'를 기록하고 연 1회 운영책임자에게 보고한다.
- (4) 개인의 건강상태에 이상이 있다면 별도로 부서책임자 혹은 운영책임자에게 보고하여 시험에 미치는 영향을 최소화하여야 한다.

5. 시설

5.1. 시설의 일반사항

- (1) 시험기관은 시험의 신뢰성에 영향을 주는 간섭을 최소화하며 연구에 필요한 사항이 충족 되도록 적절한 크기, 구조 및 배치를 갖추어야 한다.
- (2) 시험기관은 여러 구역이 적절하게 분리되어 각각의 시험이 적절하게 실시될 수 있도록 설계되어야 한다.

5.2. 시험계의 시설

- (1) 시험기관은 생물학적 위해성이 의심되거나 알려진 물질 또는 생물을 포함하여, 개개의 시험계 및 프로젝트를 적절히 분리하기 위한 충분한 수의 사육실 또는 시험계 구역을 갖추어야 한다.
- (2) 시험계가 허용치 이상의 장애를 받지 않도록 질병의 진단, 치료 및 제어를 위한 적절한 실 또는 구역을 갖추어야 한다.
- (3) 물품이나 장비 보관을 위해 필요한 보관실이나 보관구역이 있어야 한다. 보관실이나 보관 구역은 시험계를 수용하는 사육실 또는 구역으로부터 격리되고, 감염, 오염 및 품질저하를 방지할 적절한 보호 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 생물을 이용하여 시험을 행하는 시험기관은 생물을 적절하게 사육하고 관리 하기 위한 시설, 사료, 보급품등을 보관하는 공급 시설 및 기타 필요한 시설 설비를 보유하여야 한다.

5.3. 시험물질 및 대조물질의 취급 시설

- (1) 오염이나 혼동을 방지하기 위하여 시험물질과 대조물질의 수령, 보관 및 부형제와 시험물질의 혼합을 위한 분리된 실 또는 구역을 마련해야 한다.
- (2) 시험물질 등을 보관하는 실이나 구역은 시험계를 수용하고 있는 실 또는 구역으로부터 분리되어야 한다. 또한 시험물질 등의 동일성, 농도, 순도 및 안정성을 유지하고, 유해물질을 안전하게 보관할 수 있는 조건을 갖추어야 한다.

5.4. 시험작업구역

시험기관은 시험의 특성에 따라 시험의 신뢰성을 해치지 않는 범위의 분리된 시험작업구역을 갖추어야 한다.

5.5. 자료보관실

자료보관실은 시험계획서, 시험기초자료, 최종보고서, 시험물질 샘플의 보관과 검색을 위하여 갖추어야 하며 보관물이 보관기간 중에 손상되지 않도록 설계되고 관리되어야 한다.

5.6. 폐기물 등의 처리 시설

폐기물의 취급과 처리는 시험의 완전성을 손상하지 않도록 수행되어야 한다. 폐기물 수집, 보관 및 처리시설, 오염방지, 운반절차 등의 방침을 마련하여야 한다.

6. 기기, 재료 및 시약

- (1) 자료의 작성, 보관 및 검색에 사용되는 검증된 컴퓨터시스템 등의 기기는 적합하게 배치되고, 적합한 설계와 충분한 처리능력을 갖추어야 한다.
- (2) 시험에 이용되는 기기는 SOP에 따라 정기적으로 점검, 청소, 보수, 교정되어야 하며 작업 기록은 유지·보존되어야 한다. 시험기기의 교정은 국내 또는 국제적인 기준에 따라 실시되어야 한다.
- (3) 시험에 이용되는 기기와 재료는 시험계에 악영향을 주어서는 안 된다.
- (4) 화학물질, 시약 및 용액은 식별이 용이하게 관리하고, 농도를 포함하여 유효기한과 보관조

건이 표시되어야 한다. 또한 공급처, 조제일, 안정성에 관련된 정보는 사용자가 이용할 수 있도록 해야 한다. 유효기한은 문서화된 평가나 분석 자료에 근거하여 연장될 수 있다.

7. 시험계

- (1) 생물학적 시험계는 자료의 신뢰성을 확보하기 위하여 보관, 취급 및 사육에 대한 적합한 조건을 규정하고, 이를 유지·관리하여야 한다.
- (2) 새로이 도입된 동물 및 식물의 시험계는 건강상태가 판정될 때까지 격리되어야 한다. 질병이나 사망이 발생한 경우 해당 로트는 시험에 사용될 수 없으며 인도적인 방법으로 폐기해야 한다. 시험계는 실험개시일에 시험의 목적과 실시에 지장을 초래할 수 있는 질병이나 기타 사항 등이 없어야 한다. 시험 진행 중에 발병하거나 손상을 입은 시험계는 시험의 완전성을 유지하는데 영향을 줄 수 있다고 판단될 경우 격리시키거나 치료받도록 한다. 시험 전이나 진행 중에 이루어진 질병의 진단이나 치료는 기록되어야 한다.
- (3) 시험계의 공급처, 도착날짜, 도착시의 상태 등은 기록·보관되어야 한다. 어류의 경우 입수 후 순화 전까지 사육실에서 2일 이상의 안정화 기간을 가져야 한다.
- (4) 생물학적 시험계는 시험물질이나 대조물질의 첫 번째 노출 또는 시험 전에 일정 기간 시험환경에서 순화되어야 한다.
- (5) 시험계의 식별에 필요한 모든 정보는 사육장소나 사육장에 명기되어 있어야 한다. 시험 중에 사육장소나 사육장으로부터 이동되는 개개의 시험계는 명확하게 식별되도록 한다.
- (6) 시험기간 중 시험계의 사육장소나 사육장은 적절한 주기로 청소와 소독을 해야 한다. 시험계와 접촉하는 재료는 시험에 영향을 미칠 수 있는 정도의 오염물이 없어야 한다. 살충제 등을 사용할 경우에는 기록을 유지하여야 한다.

8. 시험물질 및 대조물질

8.1. 수령, 취급, 샘플 추출 및 보관

- (1) 시험물질 및 대조물질의 특성, 외관 및 물리화학적 성상, 수령날짜, 유효기간, 수령한 양과 시험에 이용된 양은 기록하고 그 기록은 보관하여야 한다.
- (2) 균질성과 안전성을 확보하고 오염이나 혼동을 막기 위하여 취급, 샘플 추출, 보관 절차가 확립되어 있어야 한다.
- (3) 보관용기에는 식별에 필요한 정보, 유효기간, 특이한 보관조건 등이 기재되어 있어야 한다.

8.2. 특성

- (1) 각 시험물질 및 대조물질은 코드, CAS번호, 화학물질이름, 생물학적 매개변수 등을 이용하여 식별되도록 한다.
- (2) 각 시험의 시험물질 또는 대조물질은 제조번호, 순도, 조성, 농도, 기타 특성 등이 명확하게 식별되도록 한다.
- (3) 시험물질이 시험의뢰자에 의해 공급될 경우, 시험물질을 명확하게 식별하기 위한 시험기관과 시험의뢰자 간의 의사전달체계가 확립되어야 한다.
- (4) 보관 및 시험조건 하에서의 시험물질과 대조물질의 안전성에 관한 정보는 최대한 확보되어야 한다.

- (5) 시험물질이 부형제와 함께 투여 또는 적용되는 경우에는 해당 부형제 내에서 시험물질의 균질성, 농도와 안정성이 가능한 확인(결정)되어야 한다.
- (6) 모든 시험에 사용된 시험물질은 각 제조단위에서 분석용 샘플로 채취하여 유해성 심사 기간 동안 보관해야 한다.

9. SOP

- (1) 시험기관은 시험자료의 신뢰성과 완전성을 확보하기 위하여 운영책임자가 승인한 문서화된 SOP를 보유하여야 한다. SOP의 제정, 개정 및 폐기는 운영책임자의 승인을 받아야 한다.
- (2) 시험기관은 각 부서 또는 구역에서 수행하는 활동과 관련된 SOP를 언제라도 이용할 수 있도록 비치해 두어야 한다. SOP의 보조 수단으로 출판된 교과서, 분석 방법, 문헌 및 소책자 등을 이용할 수 있다.
- (3) 시험책임자 및 주임시험자는 시험과 관련된 SOP로부터 이탈이 발생한 경우 이를 기록하고, 숙지하여야 한다.
- (4) SOP를 개정할 경우에는 개정 내용과 날짜를 기록하고 유지·보존하여야 한다.
- (5) SOP에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다. 또한 더 많은 사항이 추가될 수 있다.
 - 가. 시험물질 및 대조물질 : 수령, 식별, 라벨링, 취급, 샘플 추출, 보관
 - 나. 기기, 재료 및 시약
 - 1) 기기 : 사용, 보수, 청소 및 교정
 - 2) 컴퓨터 시스템 : 검증, 조작, 보수, 보완, 변경관리 및 백업
 - 3) 재료, 시약 및 용액 : 조제와 라벨링
 - 다. 기록의 보존, 보고, 보관 및 검색 : 컴퓨터 시스템의 사용을 포함하여, 시험의 코드화, 자료 수집, 보고서 작성, 검색시스템, 자료 취급
 - 라. 시험계
 - 1) 시험계의 사육실 관리 및 환경 조건
 - 2) 시험계의 수령, 이동, 배치, 특성, 식별, 관리를 위한 절차
 - 3) 시험 전, 시험 중 및 시험종료 시 시험계의 준비, 관찰 및 검사
 - 4) 시험기간 중 빈사상태 또는 사망한 개체의 취급
 - 5) 시험구역에서의 시험계의 설치 및 배치
 - 마. 신뢰성보증 절차
 - 시험의 계획·일정·실시·기록·보고에 대한 점검 시 수행할 신뢰성보증업무 담당자의 활동
 - 바. 시험담당자의 건강관리
 - 시험담당자는 자신에 대한 위해성을 최소화하고 시험의 완전성을 확보하기 위하여 개인의 건강유지에 주의해야 한다.
 - 사. 기타 필요한 사항

10. 시험의 실시

10.1. 시험의 계획

시험계획서는 각각의 시험개시 전에 작성되어야 한다. 시험계획서는 시험책임자가 날짜를 명시하고, 서명을 함으로써 승인된다. 또한 시험계획서는 신뢰성보증업무 담당자에 의해 GLP를 준수하고 있다는 것이 확인되어야 하고, 운영책임자와 시험의뢰자의 승인을 받아야 한다.

- (1) 시험계획서의 변경은 시험책임자가 날짜를 명시하고, 서명을 함으로써 승인된다. 변경사항은 시험의뢰자의 확인을 받고, 당초 시험계획서와 함께 유지되어야 한다.
- (2) 시험계획서로부터 이탈된 경우 시험책임자 또는 주임시험자는 적시에 이탈내용을 인식하고, 이탈 내용, 사유 및 일자 등을 기록하여 시험 기초자료와 함께 보관하여야 한다.

10.2 시험의 실시

- (1) 각 시험마다 고유의 식별기호를 사용하여야 한다. 식별기호는 시험과정에서 모든 자료에 공통적으로 사용되어야 하고, 시험 중에 채취한 샘플은 그 출처를 알 수 있도록 해야 한다.
- (2) 시험은 시험계획서에 따라 실시하여야 한다.
- (3) 시험 실시 중에 생성된 모든 자료는 직접, 신속, 정확, 명료하게 기록하여야 한다. 이 기록에는 서명과 날짜가 명시되어야 한다.
- (4) 시험 기초자료를 변경할 경우 이전 기록을 명확하게 확인할 수 있도록 변경하여야 한다. 또한 변경 사유를 명확하게 기재하고, 변경하는 담당자의 서명과 날짜를 기재하여야 한다.
- (5) 컴퓨터에 직접 입력함으로써 생성된 자료는 자료를 직접 입력하는 책임을 가진 자가 입력 시 확인하여야 한다. 컴퓨터시스템의 자료를 변경할 경우 이전 자료를 명확하게 확인할 수 있도록 변경해야 하며 자료 변경과 관련된 모든 사실을 알 수 있도록 설계되어야 한다. 또한 모든 변경사실 및 이유에 날짜나 (전자)서명 등을 사용함으로써 변경한 자와 변경내용을 연계시켜 확인할 수 있도록 하여야 한다.

10.3 시험결과의 보고

- (1) 시험마다 최종보고서가 작성되어야 한다.
- (2) 시험에 참여한 주임시험자나 전문가가 작성한 보고서에는 이들의 서명과 날짜가 기입되어야 한다.
- (3) 최종보고서는 자료의 정당성에 대한 책임을 분명히 하기 위해 시험책임자가 서명하고, 날짜가 명기되어야 한다. 또한 GLP 준수의 내용도 명시되어야 한다.
- (4) 최종보고서에 대한 정정 및 추가는 개정의 형식으로 이루어져야 한다. 이 경우 정정이나 추가의 사유가 명확하게 기재되어야 하며 시험책임자가 서명하고, 날짜를 명기하여야 한다.
- (5) 등록을 위해 최종보고서를 편집하여 제출하는 경우는 명시되어 있는 내용에 대한 정정, 추가 또는 개정을 해서는 안 된다. 다만 등록심사를 담당하는 평가부서 요청에 의해 최종보고서를 편집하여 제출하는 경우는 제외한다.

11. 기록의 보관과 유지

시험에 관련된 모든 기초자료와 GLP 운영에 의해 생성된 다음 자료는 관련 부, 청, 처의 규정에 따라 자료보관실에 보관하여야 한다.

(1) 보관 자료 목록

- 가. 각 시험의 시험계획서, 시험 기초자료, 시험물질과 대조물질의 샘플, 최종보고서
- 나. 신뢰성보증업무에 의하여 실시된 모든 점검기록과 시험일정총괄표
- 다. 시험담당자의 자격, 훈련, 경험, 업무분장 기록
- 라. 기기의 보수, 교정의 기록과 보고
- 마. 컴퓨터시스템에 대한 검증기록
- 바. 과거의 모든 표준작업지침서
- 사. 환경 모니터링 기록
- 아. 기타 자료

- (2) 보관기간이 정해져 있지 않은 자료를 폐기할 경우 폐기에 대한 기록을 모두 남겨야 한다.
- (3) 시험물질과 대조물질의 샘플을 불가피한 사유로 보관기간이 만료되기 전에 폐기될 경우 정당한 절차를 거쳐 기록으로 남겨져야 한다.
- (4) 보관된 자료 등은 색인을 붙여 질서정연하게 자료보관실에 보관하여야 한다.
- (5) 운영책임자가 지정한 자료보관책임자만이 자료보관실에 출입하여야 한다.
- (6) 자료보관실로부터 자료의 반입과 반출은 상세하게 기록되어야 한다.
- (7) 시험기관 또는 해당 시험기관과 계약한 자료보관실이 관련 업무를 정지하고 법적 인수자도 없는 경우 보관 자료는 해당 시험을 의뢰한 시험의뢰자에게 전달해야 한다.

12. 운영위원회 및 운영회의

12.1. 운영위원회

운영위원회 조직은 위원장(운영책임자), 위원(QAP, 시험책임자, 자료보관책임자, 시험물질관리책임자, **조제책임자**), 간사로 구성된다.

12.2. 운영회의 진행

- (1) GLP인원은 아래의 안건에 대하여 운영회의 개최를 간사에게 요청한다.
 - 가. 시험계 또는 시설의 응급 또는 이상 상황 발생으로 시설 운영에 대한 협의가 필요한 경우
 - 나. 시험의 변경 또는 이탈 사항 중 시험에 미치는 영향이 발생하여 시험 진행에 대한 협의가 필요한 경우
 - 다. 기타 GLP 운영에 대해 중대한 상황이 발생하여 협의가 필요한 경우
- (2) 간사는 운영책임자에게 운영회의 개최요청에 대해 보고 후 운영회의 일정을 잡아 운영위원회에게 안내한다.
- (3) 운영회의는 운영위원, 안전제시자, 기타 참관인 등이 참석할 수 있다.
- (4) 위원회에서 결정된 사항을 간사가 정리하여 '의사결정기록서(IAI/GMS/003-F08)'를 작성

기록하고 회의 참석자에게 전자메일 또는 사본으로 회람시켜야 한다.

13. 첨부문서

- (1) 진술서(IAI/GMS/003-F01-00)
- (2) 임명서(IAI/GMS/003-F02-00)
- (3) 임명대장(IAI/GMS/003-F03-00)
- (4) 업무분장 및 업무지정서(IAI/GMS/003-F04-01)
- (5) 조직도(IAI/GMS/003-F05-01)
- (6) 대무자 지정 기록서(IAI/GMS/003-F06-01)
- (7) 대무보고기록서(IAI/GMS/003-F07-01)
- (8) 의사결정기록서(IAI/GMS/003-F08-00)
- (9) 건강검진 확인 기록서(IAI/GMS/003-F09-00)
- (10) 임명자격 검토 기록서(IAI/GMS/003-F10-00)